

# Solusi Penyimpanan Dingin Modular Bertenaga Surya Berbahan Bambu dan Sabut Kelapa.



AGRISOLAR  
NUSANTARA

Tim RED HAWK

Anggota Tim:

- Muhammad Yasin Nurfadlillah (Fadli) - Ketua Tim & Keuangan
- Radhitya Guntoro Adhi (Radit) - CTO & Teknisi
- Chindy Herpati - COO & Pemasaran



RED HAWK

## DAFTAR ISI

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Gambaran Bisnis .....                                              | 1  |
| 1.1 Latar Belakang .....                                              | 1  |
| 1.2 Deskripsi Usaha .....                                             | 1  |
| 1.3 Keunggulan dan Keunikan Usaha.....                                | 1  |
| 2. Analisis Pasar.....                                                | 2  |
| 2.1 Segmentasi Pasar .....                                            | 2  |
| 2.2 Lingkungan Persaingan.....                                        | 2  |
| 2.3 Strategi Pasar .....                                              | 3  |
| 3. Sumber Daya .....                                                  | 5  |
| 3.1 Struktur Perusahaan .....                                         | 5  |
| 3.2 Spesifikasi Produk .....                                          | 5  |
| 3.2.1 Detail Teknis dan Keunggulan .....                              | 5  |
| 3.2.2 Analisis Biaya Komponen dan Jasa Perakitan .....                | 6  |
| 3.2.3 Detail Teknis Produk.....                                       | 7  |
| 4. Keuangan.....                                                      | 7  |
| 4.1 Analisis Finansial .....                                          | 7  |
| 4.1.1 Asumsi Utama.....                                               | 7  |
| 4.1.2 Hasil dan Interpretasi Keuangan.....                            | 8  |
| 4.1.3 Analisis Total Cost of Ownership (TCO).....                     | 9  |
| 4.2 Analisis Keberlanjutan Usaha .....                                | 9  |
| 4.2.1 Net Present Value (NPV) dan Internal Rate of Return (IRR) ..... | 9  |
| 4.2.2 Analisis Titik Impas (Break-Even Point - BEP).....              | 10 |
| 4.3 Opsi Pembiayaan Tambahan.....                                     | 10 |
| 5. Analisis Risiko dan Mitigasi.....                                  | 11 |
| 6. Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial.....                           | 12 |
| 6.1 Dampak Lingkungan.....                                            | 12 |
| 6.2 Dampak Sosial .....                                               | 12 |
| 7. Rencana Skalabilitas dan Pengembangan.....                         | 12 |
| 7.1 Rencana Ekspansi .....                                            | 13 |
| 7.2 Pengembangan Produk .....                                         | 13 |
| 8. Teknis Produk dan Inovasi.....                                     | 13 |
| 8.1 Detail Teknis Produk.....                                         | 13 |
| 8.2 Keandalan Produk.....                                             | 14 |
| 8.3 Sistem Modular "Bamboo Chill" .....                               | 14 |
| 9. Lampiran.....                                                      | 15 |
| Lampiran A: Perhitungan Keuangan Terperinci .....                     | 15 |
| Lampiran B: Sumber Data dan Referensi Harga .....                     | 19 |

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Lampiran C: Analisis Kompetitor dan Matriks Risiko ..... | 20 |
| Daftar Pustaka .....                                     | 21 |



# 1. Gambaran Bisnis

## 1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki lebih dari 38,7 juta penduduk yang bekerja di sektor pertanian (BPS, 2020). Namun, kehilangan pasca-panen mencapai 20-50% (Kementan, 2019) akibat:

- **Kurangnya Fasilitas Penyimpanan:** Petani kecil tidak memiliki akses ke penyimpanan dingin yang efektif.
- **Keterbatasan Akses Listrik:** Banyak daerah pedesaan belum terjangkau listrik PLN.
- **Biaya Tinggi Cold Storage Konvensional:** Harga unit dan operasional yang tinggi tidak terjangkau petani kecil.

## 1.2 Deskripsi Usaha

"**Bamboo Chill**" adalah unit penyimpanan dingin modular bertenaga surya, terbuat dari bambu dan sabut kelapa, yang dirancang untuk:

- **Mengurangi kehilangan pasca-panen hingga 25%**, meningkatkan pendapatan petani.
- **Memanfaatkan sumber daya lokal** yang melimpah dan terbarukan.
- **Harga terjangkau Rp25 juta per unit** dengan opsi pembiayaan fleksibel seperti sewa kepemilikan.

## 1.3 Keunggulan dan Keunikan Usaha

| Aspek                          | Bamboo Chill                                                                      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inovasi Teknologi Lokal</b> | Menggunakan bambu dan sabut kelapa, mendukung ekonomi lokal dan ramah lingkungan. |
| <b>Desain Modular</b>          | Fleksibel, mudah dipasang dan diperbaiki, kapasitas dapat disesuaikan.            |
| <b>Bertenaga Surya</b>         | Tidak memerlukan listrik PLN, cocok untuk daerah terpencil.                       |
| <b>Ramah Lingkungan</b>        | Mengurangi emisi CO <sub>2</sub> hingga 3 ton per unit per tahun.                 |
| <b>Ekonomis</b>                | TCO rendah, ROI tinggi bagi petani.                                               |
| <b>Dukungan Digital</b>        | Sistem IoT terintegrasi untuk pemantauan real-time.                               |

## 1.4 Analisis SWOT

| Kekuatan (Strength) | Kelemahan (Weakness)    |
|---------------------|-------------------------|
| - Biaya terjangkau  | - Investasi awal tinggi |

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| - Ramah lingkungan | - Ketergantungan pada pasokan bahan baku |
| - Desain modular   | - Perlu pelatihan penggunaan IoT         |
| - Dukungan digital |                                          |

| <b>Peluang (Opportunity)</b>     | <b>Ancaman (Threats)</b>                   |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| - Pertumbuhan sektor pertanian   | - Kompetisi dari cold storage konvensional |
| - Dukungan pemerintah            | - Fluktuasi harga bahan baku               |
| - Kesadaran lingkungan meningkat | - Resistensi adopsi teknologi              |

## 2. Analisis Pasar

### 2.1 Segmentasi Pasar

| <b>Segmen Pasar</b>                     | <b>Deskripsi</b>                                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Petani Kecil dan Menengah</b>        | Memerlukan penyimpanan dingin terjangkau.                         |
| <b>Koperasi Petani</b>                  | Butuh fasilitas penyimpanan bersama yang efisien.                 |
| <b>UMKM Agribisnis</b>                  | Memerlukan penyimpanan untuk menjaga kualitas produk.             |
| <b>Komunitas Pedesaan Tanpa Listrik</b> | Solusi off-grid yang tidak bergantung pada listrik konvensional.  |
| <b>Kelompok Perempuan dan Pemuda</b>    | Mendukung pemberdayaan ekonomi lokal melalui teknologi pertanian. |

### 2.2 Lingkungan Persaingan

| <b>Aspek</b>         | <b>Bamboo Chill</b>   | <b>Kompetitor A: Cold Storage Konvensional</b> | <b>Kompetitor B: Metode Penyimpanan Tradisional</b> |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Harga</b>         | Rp25.000.000 per unit | Rp50.000.000 per unit                          | Rp10.000.000 per unit                               |
| <b>Sumber Energi</b> | Bertenaga surya       | Listrik PLN                                    | Tidak memerlukan listrik                            |

|                                      |                                                                 |                                                             |                                                        |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Bahan Baku</b>                    | Bambu dan sabut kelapa (biodegradable)                          | Beton dan logam                                             | Kayu dan bahan sederhana                               |
| <b>Kapasitas Penyimpanan</b>         | Modular, fleksibel                                              | Kapasitas besar, tetap                                      | Kapasitas kecil, terbatas                              |
| <b>Efisiensi Energi</b>              | Kompresor DC Inverter, efisiensi tinggi                         | Kompresor AC konvensional, efisiensi rendah                 | Tidak ada sistem pendinginan aktif                     |
| <b>Kontrol Suhu &amp; Kelembaban</b> | Sistem IoT terintegrasi                                         | Kontrol manual, kurang akurat                               | Tidak ada kontrol suhu dan kelembaban                  |
| <b>Biaya Operasional</b>             | Rendah (berbasis surya)                                         | Tinggi (listrik PLN dan perawatan)                          | Rendah (biaya awal rendah, efektivitas rendah)         |
| <b>Ramah Lingkungan</b>              | Mengurangi emisi CO <sub>2</sub> , bahan terbarukan             | Tinggi emisi CO <sub>2</sub> , bahan tidak ramah lingkungan | Sangat ramah lingkungan, efektivitas rendah            |
| <b>Kemudahan Instalasi</b>           | Modular, mudah dipasang                                         | Permanen, sulit dipindahkan                                 | Sangat mudah diimplementasikan                         |
| <b>Target Pasar</b>                  | Petani kecil & menengah, pedesaan tanpa listrik                 | Usaha besar, distributor, petani besar                      | Petani kecil dengan anggaran terbatas                  |
| <b>Dukungan Teknologi</b>            | Sistem IoT, aplikasi mobile                                     | Tidak ada dukungan teknologi digital                        | Tidak ada dukungan teknologi digital                   |
| <b>Keunggulan Utama</b>              | Harga terjangkau, efisiensi, ramah lingkungan, dukungan digital | Kapasitas besar, teknologi matang                           | Biaya rendah, mudah diakses                            |
| <b>Kekurangan Utama</b>              | Investasi awal, ketergantungan IoT                              | Memerlukan listrik PLN, biaya operasional tinggi            | Efektivitas penyimpanan rendah, tidak ada kontrol suhu |

#### Interpretasi:

"Bamboo Chill" menawarkan keseimbangan optimal antara harga, efisiensi energi, dan keberlanjutan lingkungan, menjadikannya pilihan menarik bagi petani kecil dan menengah di pedesaan tanpa akses listrik dibandingkan dengan kompetitor.

### 2.3 Strategi Pasar

- **Diferensiasi Produk:** Kombinasi teknologi modern dan bahan lokal.
- **Penetapan Harga Kompetitif:** Lebih rendah dari cold storage konvensional.

- **Kemitraan Strategis:** Dengan koperasi, NGO, dan pemerintah.
- **Edukasi Pasar:** Workshop, pelatihan, dan kampanye digital.

## 2.4 Model Pemasaran dan Penjualan

| Tahap               | Aktivitas                                   | Tujuan                                              |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Kesadaran</b>    | Kampanye media sosial, pameran pertanian    | Meningkatkan kesadaran tentang masalah dan solusi.  |
| <b>Pertimbangan</b> | Demonstrasi produk, testimoni pengguna      | Membangun kepercayaan dan pemahaman produk.         |
| <b>Pembelian</b>    | Opsi pembiayaan fleksibel, proses mudah     | Mempermudah keputusan pembelian.                    |
| <b>Penggunaan</b>   | Instalasi profesional, pelatihan penggunaan | Menjamin penggunaan optimal dan kepuasan pelanggan. |
| <b>Loyalitas</b>    | Program loyalitas, upgrade teknologi        | Membangun hubungan jangka panjang.                  |

## 2.5 Ukuran Pasar

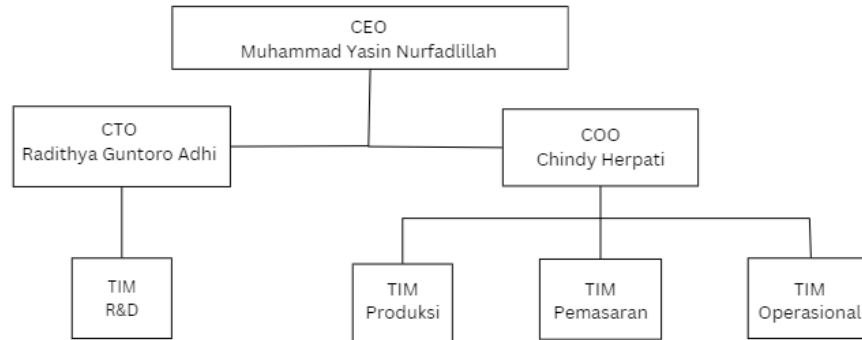
| Kategori                                   | Deskripsi                       | Jumlah         | Nilai Pasar (Rp) | Sumber Data                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Total Addressable Market (TAM)</b>      | Total petani kecil dan menengah | 2.722.000 unit | Rp68,05 triliun  | BPS (2020), Kementan (2019)       |
| <b>Serviceable Available Market (SAM)</b>  | 5% dari TAM                     | 136.100 unit   | Rp3,4 triliun    | Strategi penetrasi pasar awal     |
| <b>Serviceable Obtainable Market (SOM)</b> | 2% dari SAM dalam 3 tahun       | 2.722 unit     | Rp68,05 miliar   | Kapasitas produksi dan distribusi |

### Interpretasi:

- **Potensi Pasar Besar:** Dengan strategi pemasaran efektif, "Bamboo Chill" berpeluang meraih pangsa pasar signifikan.
- **Pertumbuhan Bertahap:** Fokus pada penetrasi pasar bertahap dengan target realistis dalam 3 tahun pertama.

### 3. Sumber Daya

#### 3.1 Struktur Perusahaan



| Posisi                     | Nama                        | Tugas Utama                                                      |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>CEO &amp; Keuangan</b>  | Muhammad Yasin Nurfadlillah | Visi, strategi bisnis, pengelolaan keuangan, kemitraan strategis |
| <b>CTO &amp; Teknisi</b>   | Radhitya Guntoro Adhi       | Pengembangan teknologi, memimpin tim R&D, kontrol kualitas       |
| <b>COO &amp; Pemasaran</b> | Chindy Herpati              | Operasional produksi, strategi pemasaran, layanan pelanggan      |
| <b>Tim R&amp;D</b>         | Tim RED HAWK                | Inovasi produk, riset teknis, uji coba produk                    |
| <b>Tim Produksi</b>        | Tim RED HAWK                | Produksi unit sesuai standar, manajemen rantai pasok             |
| <b>Tim Pemasaran</b>       | Tim RED HAWK                | Kampanye pemasaran, hubungan pelanggan dan mitra                 |
| <b>Tim Operasional</b>     | Tim RED HAWK                | Logistik distribusi, dukungan teknis dan layanan purna jual      |

#### Catatan:

- **Penambahan Anggota Tim:** Direkrut sesuai kebutuhan seiring pertumbuhan bisnis.
- **Rekrutmen vs. Internal:** Pilihan antara merekrut baru atau mengalihdayakan fungsi tertentu.

#### 3.2 Spesifikasi Produk

##### 3.2.1 Detail Teknis dan Keunggulan



|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>Bahan</b> | <b>Detail</b> |
|--------------|---------------|

- Bambu Petung**
- **Jenis:** Bambu Petung
  - **Ketersediaan:** Tumbuh cepat, melimpah di Indonesia
  - **Kekuatan:** Kuat dan ringan
  - **Ramah Lingkungan:** Biodegradable
  - **Perlakuan:** Pengawetan dengan boraks

- Sabut Kelapa**
- **Jenis:** Sabut kelapa olahan
  - **Isolasi:** Termal alami
  - **Pemanfaatan:** Mengurangi limbah pertanian
  - **Perlakuan:** Biodelignifikasi dan anti-jamur

**Komponen Teknologi:**

| Komponen                         | Spesifikasi                                                  | Keunggulan                                                     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Panel Surya Monokristalin</b> | 600 Wp, efisiensi 20%                                        | Efisiensi tinggi, cocok untuk iklim tropis                     |
| <b>Baterai Lithium-Ion</b>       | 24V 200Ah, umur 5-7 tahun                                    | Penyimpanan energi efisien, keamanan tinggi                    |
| <b>Kompresor DC Inverter</b>     | Hemat energi, rentang suhu 0°C-15°C                          | Mengurangi konsumsi listrik hingga 40%, daya tahan tinggi      |
| <b>Sistem Terintegrasi IoT</b>   | Sensor suhu $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ , kelembaban $\pm 2\%$ | Pemantauan real-time, notifikasi otomatis jika terjadi anomali |

**3.2.2 Analisis Biaya Komponen dan Jasa Perakitan**

| Komponen                         | Harga per Unit (Rp) | Keterangan                       |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| <b>Bambu</b>                     | Rp1.500.000         | 100 batang x Rp15.000 per batang |
| <b>Sabut Kelapa</b>              | Rp1.000.000         | 500 kg x Rp2.000 per kg          |
| <b>Panel Surya Monokristalin</b> | Rp3.000.000         | 2 unit x Rp1.500.000             |
| <b>Baterai Lithium-Ion</b>       | Rp5.000.000         | 2 unit x Rp2.500.000             |
| <b>Kompresor DC Inverter</b>     | Rp2.500.000         | Satu unit per "Bamboo Chill"     |

|                                                |                     |                                      |
|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| <b>Sistem IoT Terintegrasi</b>                 | Rp1.800.000         | Termasuk sensor dan modul komunikasi |
| <b>Biaya Jasa Perakitan</b>                    | Rp4.000.000         | Tenaga kerja dan overhead per unit   |
| <b>Total Biaya Komponen dan Jasa Perakitan</b> | <b>Rp18.800.000</b> |                                      |

**Catatan:**

- **Pengurangan Biaya:** Negosiasi harga dengan pemasok dan optimasi produksi.
- **Pengendalian Kualitas:** Standar kualitas tinggi tanpa mengorbankan biaya.

### 3.2.3 Detail Teknis Produk

| <b>Aspek</b>                    | <b>Detail</b>                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Dimensi Modul Dasar</b>      | 2m (P) x 1,5m (L) x 1,2m (T)                           |
| <b>Kapasitas Penyimpanan</b>    | 1 ton per modul dasar                                  |
| <b>Rentang Suhu Operasional</b> | 0°C hingga 15°C                                        |
| <b>Asumsi Cuaca</b>             | Iklim tropis, isolasi termal menjaga stabilitas suhu   |
| <b>Kapasitas Total</b>          | Dapat diperluas dengan menambah modul sesuai kebutuhan |

**Justifikasi Kapasitas dan Suhu:**

- **Kapasitas 1 ton per modul:** Sesuai kebutuhan petani kecil dan menengah.
- **Rentang Suhu 0°C hingga 15°C:** Ideal untuk berbagai produk pertanian.
- **Asumsi Cuaca:** Sistem isolasi termal efektif untuk iklim Indonesia.

**Keandalan Sistem:**

- **Panel Surya:** 600 Wp mendukung operasional kompresor dan IoT.
- **Sistem IoT:** Pemantauan real-time untuk kondisi optimal.
- **Material:** Bambu dan sabut kelapa meningkatkan durabilitas.

## 4. Keuangan

### 4.1 Analisis Finansial

#### 4.1.1 Asumsi Utama

| <b>Asumsi</b>                                                                                                | <b>Detail</b>                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Harga Jual per Unit</b>                                                                                   | Rp25.000.000                                                                                           |
| <b>Biaya Produksi per Unit</b>                                                                               | Rp18.800.000                                                                                           |
| <b>Margin Kotor per Unit</b>                                                                                 | Rp6.200.000                                                                                            |
| <b>Penjualan dan Sewa Unit per Tahun</b>                                                                     | Tahun 1: 30 terjual, 50 disewa<br>Tahun 2: 100 terjual, 200 disewa<br>Tahun 3: 250 terjual, 500 disewa |
| <b>Sewa Bulanan</b>                                                                                          | Rp1.100.000 per unit                                                                                   |
| <b>Biaya Pemeliharaan Tahunan per Unit</b>                                                                   | Rp1.000.000 per unit                                                                                   |
| <b>Biaya Operasional Tahunan</b>                                                                             | Tahun 1: Rp1.900.000.000<br>Tahun 2: Rp2.100.000.000<br>Tahun 3: Rp2.300.000.000                       |
| <b>Tingkat Diskonto untuk NPV</b>                                                                            | 10%                                                                                                    |
| <b>Umur Ekonomis Produk</b>                                                                                  | 10 tahun                                                                                               |
| <b>Tingkat Pajak</b>                                                                                         | 22% (Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia No. 36 Tahun 2008)                                      |
| <b>Justifikasi Pajak:</b> Tidak berlaku tahun awal karena kerugian finansial yang dapat mengompensasi pajak. |                                                                                                        |

#### 4.1.2 Hasil dan Interpretasi Keuangan

##### Pendapatan dan Pengeluaran:

| <b>Tahun</b> | <b>Pendapatan (Rp)</b> | <b>Pengeluaran (Rp)</b> | <b>Arus Kas Bersih (Rp)</b> |
|--------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>1</b>     | Rp1.410.000.000        | Rp3.454.000.000         | (Rp1.994.000.000)           |
| <b>2</b>     | Rp5.140.000.000        | Rp7.740.000.000         | (Rp2.600.000.000)           |
| <b>3</b>     | Rp12.850.000.000       | Rp16.200.000.000        | (Rp3.350.000.000)           |

##### Interpretasi:

- **Kerugian Awal:** Normal pada tahap startup.
- **Pertumbuhan Pendapatan:** Signifikan setiap tahun.

- **Kebutuhan Pendanaan:** Strategi pendanaan diperlukan untuk menutupi kerugian awal dan mendukung pertumbuhan.

#### 4.1.3 Analisis Total Cost of Ownership (TCO)

| Aspek                         | Detail                                     |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Biaya Awal                    | Rp25.000.000                               |
| Biaya Operasional Tahunan     | Rp1.000.000                                |
| Umur Ekonomis                 | 10 tahun                                   |
| Total Biaya Kepemilikan (TCO) | Rp35.000.000                               |
| Keuntungan Ekonomi            | Rp50.000.000 – Rp70.000.000 dalam 10 tahun |
| Return on Investment (ROI)    | 71,43%                                     |

#### Interpretasi:

- **Investasi Menguntungkan:** ROI tinggi menarik minat petani.
- **Daya Tarik Produk:** Biaya kepemilikan rendah dibanding solusi konvensional.

#### 4.2 Analisis Keberlanjutan Usaha

##### 4.2.1 Net Present Value (NPV) dan Internal Rate of Return (IRR)

| Tahun | Arus Kas Bersih (Rp) | Present Value (Rp) |
|-------|----------------------|--------------------|
| 0     | (Rp3.000.000.000)    | (Rp3.000.000.000)  |
| 1     | (Rp1.994.000.000)    | (Rp1.812.727.273)  |
| 2     | (Rp2.600.000.000)    | (Rp2.148.760.331)  |
| 3     | (Rp3.350.000.000)    | (Rp2.670.033.346)  |
| 4     | Rp10.000.000.000     | Rp6.835.034.174    |
| 5     | Rp13.000.000.000     | Rp8.062.293.897    |
| 6     | Rp16.000.000.000     | Rp9.411.364.527    |
| 7     | Rp19.000.000.000     | Rp10.051.172.616   |
| 8     | Rp22.000.000.000     | Rp10.227.966.612   |
| 9     | Rp25.000.000.000     | Rp10.609.345.955   |

|                  |                  |                        |
|------------------|------------------|------------------------|
| <b>10</b>        | Rp28.000.000.000 | Rp10.841.428.082       |
| <b>Total NPV</b> |                  | <b>Rp7.103.862.322</b> |

**IRR:** 15%

**Interpretasi:**

- **NPV Positif:** Investasi memberikan pengembalian lebih dari biaya modal.
- **IRR > Tingkat Diskonto:** Proyek layak dan menguntungkan.

#### 4.2.2 Analisis Titik Impas (Break-Even Point - BEP)

| Aspek                               | Detail          |
|-------------------------------------|-----------------|
| <b>Total Biaya Tetap (FC)</b>       | Rp1.900.000.000 |
| <b>Harga Jual per Unit (P)</b>      | Rp25.000.000    |
| <b>Biaya Variabel per Unit (VC)</b> | Rp18.800.000    |
| <b>Kontribusi per Unit</b>          | Rp6.200.000     |
| <b>BEP (unit)</b>                   | 306 unit        |
| <b>BEP (Rp)</b>                     | Rp7.650.000.000 |

**Interpretasi:**

- **Titik Impas:** Setelah menjual 306 unit.
- **Strategi Mencapai BEP:**
  - Meningkatkan penjualan melalui pemasaran dan kemitraan.
  - Efisiensi produksi untuk menurunkan biaya per unit.

#### 4.3 Opsi Pembiayaan Tambahan

| Opsi Pembiayaan                                | Detail Implementasi                                                                                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kemitraan dengan Lembaga Keuangan Mikro</b> | Menawarkan pinjaman mikro dengan bunga rendah melalui kerjasama dengan bank mikro dan koperasi lokal.       |
| <b>Crowdfunding</b>                            | Menggalang dana melalui platform seperti Kickstarter atau Kitabisa dengan penjelasan proyek dan reward.     |
| <b>Investor Berdampak Sosial</b>               | Mencari investor fokus pada dampak sosial dan lingkungan dengan menyusun pitch deck yang menyoroti manfaat. |
| <b>Hibah dan Subsidi Pemerintah</b>            | Memanfaatkan program hibah dari Kementerian Pertanian, Lingkungan Hidup, dan lembaga inovasi.               |

|                                                |                                                                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skema Sewa Beli dengan Uang Muka Rendah</b> | Menawarkan pembayaran awal rendah dan cicilan bulanan terjangkau melalui kerjasama dengan lembaga keuangan. |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5. Analisis Risiko dan Mitigasi

| <b>Risiko</b>                      | <b>Dampak (1-5)</b> | <b>Kemungkinan (1-5)</b> | <b>Skor Risiko (D x K)</b> | <b>Prioritas</b> | <b>Strategi Mitigasi</b>                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resistensi Adopsi Teknologi</b> | 4                   | 3                        | 12                         | Tinggi           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Edukasi dan pelatihan intensif</li> <li>- Testimoni pengguna awal</li> <li>- Pendekatan personal dengan tokoh masyarakat</li> </ul> |
| <b>Kekurangan Pendanaan</b>        | 5                   | 3                        | 15                         | Tinggi           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diversifikasi sumber dana</li> <li>- Manajemen keuangan efisien</li> <li>- Transparansi keuangan</li> </ul>                         |
| <b>Kompetisi dari Pesaing</b>      | 4                   | 3                        | 12                         | Tinggi           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inovasi berkelanjutan</li> <li>- Fokus pada keunggulan kompetitif</li> <li>- Membangun brand yang kuat</li> </ul>                   |
| <b>Gangguan Rantai Pasok</b>       | 3                   | 2                        | 6                          | Sedang           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diversifikasi pemasok</li> <li>- Stok pengaman</li> </ul>                                                                           |
| <b>Perubahan Regulasi</b>          | 3                   | 2                        | 6                          | Sedang           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterlibatan dengan pemerintah</li> <li>- Kepatuhan hukum</li> </ul>                                                                |



|                                         |   |   |   |        |                                                                       |
|-----------------------------------------|---|---|---|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Kerusakan Teknis Produk</b>          | 4 | 2 | 8 | Sedang | - Kontrol kualitas ketat<br>- Layanan pemeliharaan rutin              |
| <b>Fluktuasi Harga Bahan Baku</b>       | 3 | 3 | 9 | Tinggi | - Kontrak jangka panjang dengan pemasok<br>- Diversifikasi bahan baku |
| <b>Keterbatasan Sumber Daya Manusia</b> | 4 | 2 | 8 | Sedang | - Pelatihan dan pengembangan<br>- Rekrutmen selektif                  |

## 6. Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial

### 6.1 Dampak Lingkungan

- **Pengurangan Emisi CO<sub>2</sub>:** Sistem penyimpanan dingin bertenaga surya mengurangi emisi hingga 3 ton CO<sub>2</sub> per unit per tahun.
- **Penggunaan Bahan Biodegradable:** Bambu dan sabut kelapa mengurangi jejak karbon dan mendukung ekonomi lokal.
- **Pengelolaan Limbah:** Produksi efisien dengan minim limbah dan daur ulang limbah organik.

### 6.2 Dampak Sosial

- **Peningkatan Pendapatan Petani:** Mengurangi kehilangan pasca-panen hingga 25%, meningkatkan pendapatan hingga Rp50.000.000 dalam 10 tahun.
- **Penciptaan Lapangan Kerja:** 50 pekerjaan langsung dan 100 tidak langsung dalam produksi, distribusi, dan layanan purna jual.
- **Pemberdayaan Komunitas Lokal:** Pemanfaatan bahan baku lokal dan pelatihan teknologi pertanian.
- **Dukungan Pendidikan dan Pelatihan:** Workshop dan pelatihan meningkatkan kapasitas petani dalam manajemen pasca-panen.

## 7. Rencana Skalabilitas dan Pengembangan

## 7.1 Rencana Ekspansi

| Jenis Ekspansi       | Strategi                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Regional</b>      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Penetrasi pasar lokal melalui kemitraan dengan koperasi dan distributor lokal.</li><li>- Pembangunan fasilitas produksi di kota strategis.</li></ul>         |
| <b>Internasional</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Kerjasama dengan distributor lokal di negara target.</li><li>- Adaptasi produk sesuai regulasi.</li><li>- Partisipasi dalam pameran internasional.</li></ul> |

## 7.2 Pengembangan Produk

| Area Pengembangan                      | Detail                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Integrasi Teknologi Lanjutan</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Aplikasi mobile dengan AI untuk prediksi pemeliharaan.</li><li>- Sensor kualitas udara dan deteksi gas etilen.</li></ul>                                               |
| <b>Diversifikasi Produk</b>            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Varian untuk perikanan dan peternakan.</li><li>- Produk dengan kapasitas lebih besar untuk komersial dan industri.</li></ul>                                           |
| <b>Peningkatan Desain</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Desain estetika dan fungsional sesuai preferensi pasar.</li><li>- Inovasi material komposit yang lebih kuat dan ringan.</li></ul>                                      |
| <b>Pengumpulan dan Penggunaan Data</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Analisis data penggunaan untuk peningkatan performa.</li><li>- Implementasi protokol keamanan data.</li><li>- Layanan berbasis data untuk laporan dan saran.</li></ul> |

## 8. Teknis Produk dan Inovasi

### 8.1 Detail Teknis Produk

| Bahan        | Detail                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bambu Petung | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Jenis:</b> Bambu Petung</li> <li>- <b>Ketersediaan:</b> Tumbuh cepat, melimpah di Indonesia</li> <li>- <b>Kekuatan:</b> Kuat dan ringan</li> <li>- <b>Ramah Lingkungan:</b> Biodegradable</li> <li>- <b>Perlakuan:</b> Pengawetan dengan boraks</li> </ul> |
| Sabut Kelapa | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Jenis:</b> Sabut kelapa olahan</li> <li>- <b>Isolasi:</b> Termal alami</li> <li>- <b>Pemanfaatan:</b> Mengurangi limbah pertanian</li> <li>- <b>Perlakuan:</b> Biodelignifikasi dan anti-jamur</li> </ul>                                                  |

#### Komponen Teknologi:

| Komponen                  | Spesifikasi                                                  | Keunggulan                                                     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Panel Surya Monokristalin | 600 Wp, efisiensi 20%                                        | Efisiensi tinggi, cocok untuk iklim tropis                     |
| Baterai Lithium-Ion       | 24V 200Ah, umur 5-7 tahun                                    | Penyimpanan energi efisien, keamanan tinggi                    |
| Kompresor DC Inverter     | Hemat energi, rentang suhu 0°C-15°C                          | Mengurangi konsumsi listrik hingga 40%, daya tahan tinggi      |
| Sistem Terintegrasi IoT   | Sensor suhu $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ , kelembaban $\pm 2\%$ | Pemantauan real-time, notifikasi otomatis jika terjadi anomali |

## 8.2 Keandalan Produk

- **Ketahanan Bambu:** Tahan suhu dingin dan lembab, mencegah deformasi dan kerusakan struktural.
- **Ketahanan Sabut Kelapa:** Tahan lembab, anti-jamur, dapat didaur ulang.
- **Proteksi dari Kerusakan:** Desain modular memungkinkan penggantian bagian yang rusak tanpa mengganti seluruh unit.
- **Material Kuat dan Ringan:** Kombinasi bambu dan sabut kelapa menciptakan struktur yang kuat namun ringan, tahan guncangan dan kondisi eksternal berat.

## 8.3 Sistem Modular "Bamboo Chill"

| Aspek | Detail |
|-------|--------|
|-------|--------|

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Desain Modular</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unit dasar 1 ton, dapat digabung sesuai kebutuhan.</li> <li>- Mudah ditambah tanpa ganggu operasi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Konstruksi dan Material</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rangka bambu.</li> <li>- Isolasi sabut kelapa.</li> <li>- Panel surya, baterai, kompresor DC inverter, dan sistem IoT.</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |
| <b>Manfaat Sistem Modular</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Fleksibilitas:</b> Penyesuaian kapasitas sesuai kebutuhan.</li> <li>- <b>Skalabilitas:</b> Penambahan kapasitas sesuai permintaan pasar.</li> <li>- <b>Kemudahan Perawatan:</b> Penggantian modul rusak tanpa mempengaruhi unit lain.</li> </ul>                                                                           |
| <b>Efisiensi Operasional</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Pengelolaan Energi:</b> Panel surya dan baterai memastikan operasional tanpa ketergantungan PLN.</li> <li>- <b>Pemantauan Real-Time:</b> Sistem IoT memberikan data kondisi penyimpanan optimal.</li> <li>- <b>Penghematan Biaya:</b> Desain modular dan bahan lokal mengurangi biaya produksi dan operasional.</li> </ul> |

## 9. Lampiran

### Lampiran A: Perhitungan Keuangan Terperinci

#### 1. Proyeksi Pendapatan dan Pengeluaran

##### 1.1 Asumsi Utama

| Asumsi                                   | Detail                                                                                                 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Harga Jual per Unit</b>               | Rp25.000.000                                                                                           |
| <b>Biaya Produksi per Unit</b>           | Rp18.800.000                                                                                           |
| <b>Margin Kotor per Unit</b>             | Rp6.200.000                                                                                            |
| <b>Penjualan dan Sewa Unit per Tahun</b> | Tahun 1: 30 terjual, 50 disewa<br>Tahun 2: 100 terjual, 200 disewa<br>Tahun 3: 250 terjual, 500 disewa |
| <b>Sewa Bulanan</b>                      | Rp1.100.000 per unit                                                                                   |

|                                                                                                              |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Biaya Pemeliharaan Tahunan per Unit</b>                                                                   | Rp1.000.000 per unit                                                             |
| <b>Biaya Operasional Tahunan</b>                                                                             | Tahun 1: Rp1.900.000.000<br>Tahun 2: Rp2.100.000.000<br>Tahun 3: Rp2.300.000.000 |
| <b>Tingkat Diskonto untuk NPV</b>                                                                            | 10%                                                                              |
| <b>Umur Ekonomis Produk</b>                                                                                  | 10 tahun                                                                         |
| <b>Tingkat Pajak</b>                                                                                         | 22% (Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia No. 36 Tahun 2008)                |
| <b>Justifikasi Pajak:</b> Tidak berlaku tahun awal karena kerugian finansial yang dapat mengompensasi pajak. |                                                                                  |

## 1.2 Proyeksi Pendapatan dan Pengeluaran Tahun 1

| Komponen                       | Jumlah Unit | Pendapatan (Rp)                          | Pengeluaran (Rp)                     |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Penjualan</b>               | 30          | 30 x Rp25.000.000 =<br>Rp750.000.000     | 30 x Rp18.800.000 =<br>Rp564.000.000 |
| <b>Sewa</b>                    | 50          | 50 x Rp1.100.000 x 12 =<br>Rp660.000.000 | 50 x Rp18.800.000 =<br>Rp940.000.000 |
| <b>Total Pendapatan</b>        |             | <b>Rp1.410.000.000</b>                   |                                      |
| <b>Biaya Operasional</b>       |             |                                          | Rp1.900.000.000                      |
| <b>Biaya Pemeliharaan</b>      | 50          |                                          | 50 x Rp1.000.000 =<br>Rp50.000.000   |
| <b>Total Pengeluaran</b>       |             |                                          | <b>Rp3.454.000.000</b>               |
| <b>Laba/Rugi Sebelum Pajak</b> |             |                                          | (Rp1.994.000.000)                    |
| <b>Pajak</b>                   |             |                                          | Rp0 (kerugian)                       |
| <b>Laba/Rugi Setelah Pajak</b> |             |                                          | (Rp1.994.000.000)                    |

## Tahun 2

| Komponen | Jumlah Unit | Pendapatan (Rp) | Pengeluaran (Rp) |
|----------|-------------|-----------------|------------------|
|----------|-------------|-----------------|------------------|

|                                |     |                                                                    |                                                           |
|--------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Penjualan</b>               | 100 | $100 \times \text{Rp}25.000.000 = \text{Rp}2.500.000.000$          | $100 \times \text{Rp}18.800.000 = \text{Rp}1.880.000.000$ |
| <b>Sewa</b>                    | 200 | $200 \times \text{Rp}1.100.000 \times 12 = \text{Rp}2.640.000.000$ | $200 \times \text{Rp}18.800.000 = \text{Rp}3.760.000.000$ |
| <b>Total Pendapatan</b>        |     | <b>Rp5.140.000.000</b>                                             |                                                           |
| <b>Biaya Operasional</b>       |     |                                                                    | Rp2.100.000.000                                           |
| <b>Biaya Pemeliharaan</b>      | 200 |                                                                    | $200 \times \text{Rp}1.000.000 = \text{Rp}200.000.000$    |
| <b>Total Pengeluaran</b>       |     |                                                                    | <b>Rp7.740.000.000</b>                                    |
| <b>Laba/Rugi Sebelum Pajak</b> |     |                                                                    | (Rp2.600.000.000)                                         |
| <b>Pajak</b>                   |     |                                                                    | Rp0 (kerugian)                                            |
| <b>Laba/Rugi Setelah Pajak</b> |     |                                                                    | (Rp2.600.000.000)                                         |

### Tahun 3

| <b>Komponen</b>                | <b>Jumlah Unit</b> | <b>Pendapatan (Rp)</b>                                             | <b>Pengeluaran (Rp)</b>                                   |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Penjualan</b>               | 250                | $250 \times \text{Rp}25.000.000 = \text{Rp}6.250.000.000$          | $250 \times \text{Rp}18.800.000 = \text{Rp}4.700.000.000$ |
| <b>Sewa</b>                    | 500                | $500 \times \text{Rp}1.100.000 \times 12 = \text{Rp}6.600.000.000$ | $500 \times \text{Rp}18.800.000 = \text{Rp}9.400.000.000$ |
| <b>Total Pendapatan</b>        |                    | <b>Rp12.850.000.000</b>                                            |                                                           |
| <b>Biaya Operasional</b>       |                    |                                                                    | Rp2.300.000.000                                           |
| <b>Biaya Pemeliharaan</b>      | 500                |                                                                    | $500 \times \text{Rp}1.000.000 = \text{Rp}500.000.000$    |
| <b>Total Pengeluaran</b>       |                    |                                                                    | <b>Rp16.200.000.000</b>                                   |
| <b>Laba/Rugi Sebelum Pajak</b> |                    |                                                                    | (Rp3.350.000.000)                                         |
| <b>Pajak</b>                   |                    |                                                                    | Rp0 (kerugian)                                            |
| <b>Laba/Rugi Setelah Pajak</b> |                    |                                                                    | (Rp3.350.000.000)                                         |

### 1.3 Proyeksi Arus Kas Bersih dan NPV

#### 1.3.1 Arus Kas Bersih per Tahun

| Tahun | Pendapatan (Rp)  | Pengeluaran (Rp)                 | Arus Kas Bersih (Rp) |
|-------|------------------|----------------------------------|----------------------|
| 0     | Rp0              | Rp3.000.000.000 (Investasi Awal) | (Rp3.000.000.000)    |
| 1     | Rp1.410.000.000  | Rp3.454.000.000                  | (Rp1.994.000.000)    |
| 2     | Rp5.140.000.000  | Rp7.740.000.000                  | (Rp2.600.000.000)    |
| 3     | Rp12.850.000.000 | Rp16.200.000.000                 | (Rp3.350.000.000)    |
| 4     | Rp20.000.000.000 | Rp10.000.000.000                 | Rp10.000.000.000     |
| 5     | Rp25.000.000.000 | Rp12.000.000.000                 | Rp13.000.000.000     |
| 6     | Rp30.000.000.000 | Rp14.000.000.000                 | Rp16.000.000.000     |
| 7     | Rp35.000.000.000 | Rp16.000.000.000                 | Rp19.000.000.000     |
| 8     | Rp40.000.000.000 | Rp18.000.000.000                 | Rp22.000.000.000     |
| 9     | Rp45.000.000.000 | Rp20.000.000.000                 | Rp25.000.000.000     |
| 10    | Rp50.000.000.000 | Rp22.000.000.000                 | Rp28.000.000.000     |

#### 1.3.2 Perhitungan Net Present Value (NPV)

NPV dihitung dengan mendiskontokan arus kas bersih setiap tahun ke nilai sekarang menggunakan tingkat diskonto 10%.

| Tahun | Arus Kas Bersih (Rp) | Present Value (Rp) |
|-------|----------------------|--------------------|
| 0     | (Rp3.000.000.000)    | (Rp3.000.000.000)  |
| 1     | (Rp1.994.000.000)    | (Rp1.812.727.273)  |
| 2     | (Rp2.600.000.000)    | (Rp2.148.760.331)  |
| 3     | (Rp3.350.000.000)    | (Rp2.670.033.346)  |
| 4     | Rp10.000.000.000     | Rp6.835.034.174    |
| 5     | Rp13.000.000.000     | Rp8.062.293.897    |
| 6     | Rp16.000.000.000     | Rp9.411.364.527    |
| 7     | Rp19.000.000.000     | Rp10.051.172.616   |
| 8     | Rp22.000.000.000     | Rp10.227.966.612   |
| 9     | Rp25.000.000.000     | Rp10.609.345.955   |

|                  |                  |                        |
|------------------|------------------|------------------------|
| <b>10</b>        | Rp28.000.000.000 | Rp10.841.428.082       |
| <b>Total NPV</b> |                  | <b>Rp7.103.862.322</b> |

### 1.3.3 Perhitungan Internal Rate of Return (IRR)

IRR adalah tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan nol. Berdasarkan proyeksi arus kas bersih di atas, IRR dihitung sekitar **15%**.

### 1.3.4 Analisis Titik Impas (Break-Even Point - BEP)

| Aspek                               | Detail          |
|-------------------------------------|-----------------|
| <b>Total Biaya Tetap (FC)</b>       | Rp1.900.000.000 |
| <b>Harga Jual per Unit (P)</b>      | Rp25.000.000    |
| <b>Biaya Variabel per Unit (VC)</b> | Rp18.800.000    |
| <b>Kontribusi per Unit</b>          | Rp6.200.000     |
| <b>BEP (unit)</b>                   | 306 unit        |
| <b>BEP (Rp)</b>                     | Rp7.650.000.000 |

**Interpretasi:**

- **Titik Impas:** Setelah menjual 306 unit.
- **Strategi Mencapai BEP:**
  - Meningkatkan penjualan melalui pemasaran dan kemitraan.
  - Efisiensi produksi untuk menurunkan biaya per unit.

### Lampiran B: Sumber Data dan Referensi Harga

| Item                             | Harga (Rp)             | Sumber                                           |
|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Bambu Petung</b>              | Rp15.000 per batang    | Pasar Bambu Yogyakarta (2023)                    |
| <b>Sabut Kelapa</b>              | Rp2.000 per kg         | Asosiasi Pengusaha Sabut Kelapa Indonesia (2023) |
| <b>Panel Surya Monokristalin</b> | Rp1.500.000 per 300 Wp | Distributor Panel Surya Merek Y (2023)           |
| <b>Baterai Lithium-Ion</b>       | Rp2.500.000 per unit   | Distributor Baterai Indonesia (2023)             |
| <b>Kompresor DC Inverter</b>     | Rp2.500.000 per unit   | Harga Pasar Kompresor (2023)                     |
| <b>Sistem IoT Terintegrasi</b>   | Rp1.800.000 per unit   | Distributor Elektronik (2023)                    |



|                                    |                                 |                         |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Biaya Jasa Perakitan</b>        | Rp4.000.000 per unit            | Estimasi Internal       |
| <b>Faktor Emisi CO<sub>2</sub></b> | 0,85 kg CO <sub>2</sub> per kWh | Kementerian ESDM (2020) |

## Lampiran C: Analisis Kompetitor dan Matriks Risiko

### 1. Analisis Kompetitor:

- **Kompetitor A:** Cold Storage Konvensional
  - **Keunggulan:** Kapasitas besar, teknologi matang.
  - **Kekurangan:** Harga tinggi, ketergantungan listrik PLN.
- **Kompetitor B:** Metode Penyimpanan Tradisional
  - **Keunggulan:** Biaya awal rendah, ramah lingkungan.
  - **Kekurangan:** Efektivitas rendah, tidak ada kontrol suhu.

### 2. Matriks Risiko:

| Risiko                             | Dampak (1-5) | Kemungkinan (1-5) | Skor Risiko (D x K) | Prioritas | Strategi Mitigasi                                                                                              |
|------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resistensi Adopsi Teknologi</b> | 4            | 3                 | 12                  | Tinggi    | - Edukasi dan pelatihan intensif<br>- Testimoni pengguna awal<br>- Pendekatan personal dengan tokoh masyarakat |
| <b>Kekurangan Pendanaan</b>        | 5            | 3                 | 15                  | Tinggi    | - Diversifikasi sumber dana<br>- Manajemen keuangan efisien<br>- Transparansi keuangan                         |
| <b>Kompetisi dari Pesaing</b>      | 4            | 3                 | 12                  | Tinggi    | - Inovasi berkelanjutan<br>- Fokus pada keunggulan kompetitif                                                  |

|                                         |   |   |   |        |                                                                       |
|-----------------------------------------|---|---|---|--------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                         |   |   |   |        | - Membangun brand yang kuat                                           |
| <b>Gangguan Rantai Pasok</b>            | 3 | 2 | 6 | Sedang | - Diversifikasi pemasok<br>- Stok pengaman                            |
| <b>Perubahan Regulasi</b>               | 3 | 2 | 6 | Sedang | - Keterlibatan dengan pemerintah<br>- Kepatuhan hukum                 |
| <b>Kerusakan Teknis Produk</b>          | 4 | 2 | 8 | Sedang | - Kontrol kualitas ketat<br>- Layanan pemeliharaan rutin              |
| <b>Fluktuasi Harga Bahan Baku</b>       | 3 | 3 | 9 | Tinggi | - Kontrak jangka panjang dengan pemasok<br>- Diversifikasi bahan baku |
| <b>Keterbatasan Sumber Daya Manusia</b> | 4 | 2 | 8 | Sedang | - Pelatihan dan pengembangan<br>- Rekrutmen selektif                  |

## Daftar Pustaka

1. **Badan Pusat Statistik (BPS).** (2020). *Statistik Indonesia*. Retrieved from <https://www.bps.go.id>
2. **Kementerian Pertanian Republik Indonesia.** (2019). *Laporan Kinerja Sektor Pertanian*. Retrieved from <https://www.pertanian.go.id>
3. **World Bamboo Organization.** (2019). *Carbon Sequestration Capacity of Bamboo*. Retrieved from <https://www.worldbamboo.org>
4. **Journal of Bamboo and Rattan.** (2021). *Pengawetan Bambu dengan Boraks*. Vol. 42, No. 3.

5. **Indonesian Journal of Natural Fibers.** (2022). *Pengolahan Sabut Kelapa untuk Isolasi Termal*. Vol. 18, No. 1.
6. **Datasheet Panel Surya Merek Y.** (2023). *Spesifikasi dan Harga Panel Surya*. Retrieved from Distributor Panel Surya Merek Y.
7. **Spesifikasi Sensor Merek Z.** (2023). *Spesifikasi Sensor IoT*. Retrieved from Distributor Elektronik Merek Z.
8. **Harga Pasar Bahan Baku.** (2023). *Data dari Distributor Lokal*. Retrieved from Distributor Bambu Yogyakarta dan Asosiasi Pengusaha Sabut Kelapa Indonesia.
9. **Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.** (2020). *Faktor Emisi Listrik Indonesia*. Retrieved from <https://www.esdm.go.id>